

Guía de Trabajos Prácticos VII

Descomposición SVD y mínimos cuadrados

■ Descomposición SVD

1) Sea la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Verifique que puede descomponerse en valores singulares como:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & a \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

O como

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

2) Encuentre la descomposición en valores singulares y la pseudo-inversa de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

3) Considera las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 7 \\ 5 & 6 & 11 \\ 8 & 9 & 17 \end{pmatrix}$$

Halla, mediante la descomposición SVD:

- a) Su rango
- b) Su matriz inversa/pseudoinversa
- c) Su determinante
- d) Su norma 1,2 y de Frobenius

1. Mínimos cuadrados

4) Considera el conjunto de datos que se presentan en la tabla 1. Se desean ajustar estos puntos, usando el método de cuadrados mínimos, a una línea recta:

$$y = a_1 x + a_0$$

Encuentra el valor de a_0 y a_1

x	y	x	y	x	y
1	1,2	1	1,1	0	6,2
2	3,9	2	3,9	$\pi/4$	2,3
3	4,2	3	8,8	$\pi/2$	-1,95
4	5,5	4	15,5	$3\pi/4$	0,4
5	6,9	5	23,0	π	2,01

- 5) Considere el conjunto de datos del inciso anterior. Se los desea ajustar, usando el método de cuadrados mínimos, a la siguiente función:

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

- 6) Los datos se quieren ajustar por la función:

$$y = a_0 + a_1\cos(x) + a_2\cos(2x)$$

Hallar los valores de los a_j .

- 7) En el fichero pressure.dat se encuentran los datos de: presión máxima p_s , edad e y masa corporal m de 11 pacientes estadounidenses. Se quiere encontrar una correlación del tipo:

$$p = p_0 + p_1e + p_2m$$

¿Cuáles son los valores de p_0 , p_1 , y p_2 ? Los datos son una modificación del dataset que se aloja en https://college.cengage.com/mathematics/brase/understandable_statistics/7e/students/datasets/mlr/fra

- 8) Es importante conocer el volumen de madera aprovechable de un árbol, a partir de su diámetro en el fichero se encuentran datos de diámetro (en pulgadas) y volumen aprovechable (en pies cúbicos) se establece una relación funcional del tipo:

$$V = p_1x^{p_2}$$

Determina el valor de p_1 y p_2 . Problema tomado de la página <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/9/9>

- 9) La descomposición SVD puede ser empleada para eliminar ruido de datos medidos. Considere el dataset que se encuentra en el fichero denoise.dat, Calcule el error cuadrático medio de las mediciones:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

donde y_i es el valor medido y el $\hat{y}_i$ el valor estimado por una regresión lineal. Construya la matriz de datos $D = [x; y]$ haga la composición SVD y construya la matriz de datos truncada con un sólo valor singular y ajústelos por una recta, calcule el MSE en este caso, ¿qué puede comentar?

- 10) a fotografía que dio lugar a la "invención" del formato jpg es la de la suiza Lena. Has una versión comprimida de ella empleando la técnica de SVD truncado; decide "a ojo" cuántos valores singulares serían requeridos para no perder excesiva calidad y calcula la compresión que se logra. Si no se le ocurre a ojo considere que la matriz truncada contenga un %90 del contenido energético de los modos.